

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

1. Descrição do Sistema

O sistema desenvolvido é uma aplicação para gerenciamento de uma biblioteca, criada utilizando a linguagem Java.

O objetivo é permitir o controle das principais informações relacionadas ao funcionamento de uma biblioteca, através do cadastro e gerenciamento de livros, usuários e empréstimos.

A aplicação foi desenvolvida utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO) e possui uma interface gráfica feita com Java Swing, permitindo que o usuário tenha acesso às funcionalidades do sistema de forma simples.

O sistema possui três cadastros principais: livros, usuários e empréstimos. Em cada um deles estão disponíveis as operações de CRUD (Create, Read, Update e Delete), que permitem cadastrar, visualizar, atualizar e excluir os registros.

2. Propósito do Sistema

O propósito do sistema é oferecer uma forma simples e organizada de controlar informações importantes de uma biblioteca.

Para seu funcionamento, uma biblioteca precisa manter informações sobre os livros disponíveis, seus usuários e os empréstimos realizados. O sistema reúne essas informações em uma única aplicação, onde o responsável pode realizar as operações necessárias através da interface gráfica.

Como se trata de um projeto acadêmico, o sistema foi desenvolvido de forma simplificada, dando prioridade aos conceitos estudados na disciplina, à organização do código e ao funcionamento correto dos cadastros.

Nesta versão, os dados são armazenados em memória enquanto o programa está sendo executado. Portanto, não é utilizado um banco de dados.

3. Principais Funcionalidades

3.1 Cadastro de Livros

O cadastro de livros é responsável pelo gerenciamento dos livros da biblioteca.

Cada livro possui um identificador e um nome. O usuário pode cadastrar um novo livro, visualizar os livros já cadastrados, alterar suas informações ou excluir um registro.

Com essas quatro operações, o cadastro de livros implementa um CRUD completo.

3.2 Cadastro de Usuários

O cadastro de usuários permite registrar e gerenciar as pessoas que utilizam a biblioteca.

Cada usuário possui um identificador e um nome. É possível cadastrar novos usuários, visualizar os registros existentes, alterar suas informações e excluir um usuário.

Assim como no cadastro de livros, estão presentes todas as operações de CRUD.

3.3 Cadastro de Empréstimos

O cadastro de empréstimos é utilizado para registrar e controlar os empréstimos da biblioteca.

Cada empréstimo possui um identificador e uma descrição. O sistema permite registrar um novo empréstimo, visualizar os empréstimos cadastrados, alterar um registro existente e excluir um empréstimo.

Dessa forma, o terceiro cadastro também possui as quatro operações de CRUD solicitadas.

4. Principais Usuários

O sistema foi pensado principalmente para o responsável pela administração da biblioteca.

Através da aplicação, essa pessoa pode controlar os livros, usuários e empréstimos registrados. Ao receber um novo livro, por exemplo, é possível cadastrá-lo no sistema. Caso alguma informação precise ser corrigida, o registro pode ser atualizado. Também é possível excluir registros que não sejam mais necessários.

O mesmo funcionamento é utilizado para o gerenciamento dos usuários e dos empréstimos.

5. Organização do Sistema

Para facilitar a organização e compreensão do código, o projeto foi dividido em partes com responsabilidades diferentes.

As classes Livro, Usuario e Emprestimo representam os dados utilizados pelo sistema. Os Controllers são responsáveis pelas operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão. O Repository armazena os dados durante a execução do programa e a View representa a interface gráfica utilizada pelo usuário.

O funcionamento geral segue um fluxo simples: o usuário realiza uma ação na interface, a interface solicita a operação ao Controller e o Controller utiliza o Repository para acessar ou modificar os dados.

Essa divisão ajuda a manter cada parte do código responsável por uma função específica, facilitando a compreensão e possíveis alterações no projeto.

6. Conclusão

O Sistema de Gerenciamento de Biblioteca foi desenvolvido para aplicar de forma prática os conceitos de Java e Programação Orientada a Objetos estudados na disciplina.

O projeto possui três cadastros completos: livros, usuários e empréstimos. Todos permitem criar, consultar, atualizar e excluir registros.

A organização do projeto também separa as diferentes responsabilidades do sistema, mantendo o código simples e facilitando sua compreensão. Com isso, o sistema oferece as funcionalidades necessárias para realizar o gerenciamento básico de uma biblioteca.